TD 5

1 Propriétés d'une classe

Une personne est caractérisée par son nom, son prénom, son sexe et son âge. Les objets de la classe Personne doivent pouvoir calculer leurs revenus et leurs charges. Les attributs de la classe sont privés ; le nom, le prénom ainsi que l'âge de la personne doivent être accessibles par des opérations publiques.

- Donnez une représentation UML de la classe Personne avec tous les éléments adéquats.
- Deux types de revenus sont envisagés : d'une part le salaire et d'autre part toutes les autres sources de revenus. Les deux revenus sont représentés par des nombres réels (float). Pour calculer les charges globales, on applique un coefficient fixe de 20% sur les salaires et un coefficient de 15% sur les autres revenus. Enrichissez la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments.
- Un objet de la classe Personne peut être créé à partir du nom et de la date de naissance. Il est possible de changer le prénom d'une personne. Par ailleurs, le calcul des charges ne se fait pas de la même manière lorsque la personne décède. Enrichissez encore la représentation précédente pour prendre en compte ces nouveaux éléments.

2 Relations entre classes

Pour chacun des énoncés suivants, donnez un diagramme des classes :

- Tout écrivain a écrit au moins une œuvre
- Les personnes peuvent être associées à des universités en tant qu'étudiants aussi bien qu'en tant que professeurs.
- Un rectangle a deux sommets qui sont des points. On construit un rectangle à partir des coordonnées de deux points. Il est possible de calculer sa surface et son périmètre, ou encore de le translater.
- Les cinémas sont composés de plusieurs salles. Les films sont projetés dans des salles. Les projections correspondantes ont lieu à chacune à une heure déterminée[1].
- Tous les jours, le facteur distribue des recommandés dans une zone géographique qui lui est affectée. Les habitants sont aussi associés à une zone géographique. Les recommandés sont de deux sortes lettres ou colis. Comme plusieurs facteurs peuvent intervenir sur la même zone, on souhaite, pour chaque recommandé, le facteur qui l'a distribué, en plus du destinataire.

3 Elaboration d'un diagramme de classes complet

Votre compagnie a été retenue pour développer le logiciel du portail web du Système de Gestion de l'Université (SGU). Un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis pour se connecter au SGU. L'administrateur peut ajouter, désactiver et modifier le profil des étudiants et professeurs. Il peut créer ou supprimer un cours et assigner une tâche d'enseignement d'un professeur à un cours. Le professeur assigne une note (en lettre) à un étudiant d'un cours qu'il enseigne. Les étudiants peuvent s'inscrire au cours via le portail web du SGU. Ils ne peuvent pas s'inscrire à un cours si le nombre total de crédits de tous ses cours est supérieur 15 crédits ou si le cours a déjà atteint sa capacité d'inscription maximale. Un étudiant peut aussi se désinscrire d'un cours. Tout utilisateur a un nom, une adresse courriel et un numéro identifiant unique. Un cours porte un nom, sa capacité maximale d'inscriptions et un sigle identifiant

[1] On pourra utiliser une classe-association.

unique. Les étudiants peuvent voir leur relevé de notes qui montre la note obtenue pour chaque cours complété jusqu'au trimestre précédent. Le relevé affiche également le nombre total de crédits accumulés et la moyenne cumulative.

Proposez le diagramme de classes d'analyse pour le système SGU.

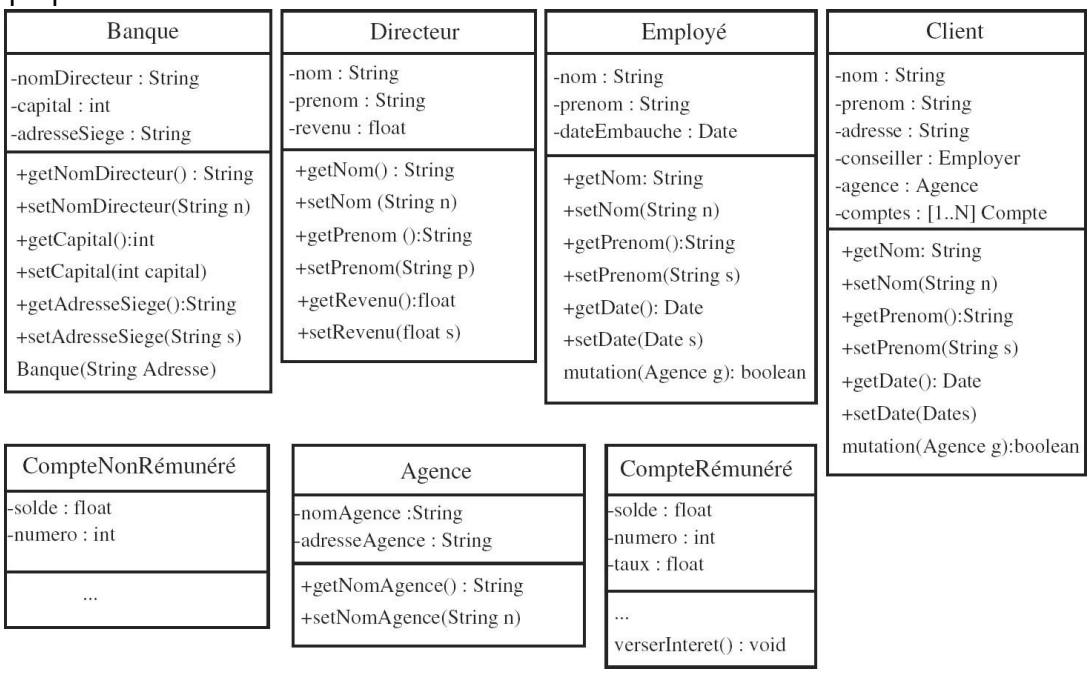
4 Héritage multiple

- Les étudiants et les enseignants sont deux sortes de personnes. Proposez un modèle de classes correspondant.
- Un doctorant est un étudiant qui assure des enseignements. Complétez le modèle de classes précédent.
- Les doctorants et les étudiants doivent s'inscrire au début de l'année et éventuellement modifier leur inscription. On connaît le nom et le prénom de toutes les personnes. On doit pouvoir calculer le salaire des doctorants aussi bien que celui des enseignants. Ajoutez ces éléments au modèle précédent.

5 Organisation de classes

Une banque compte plusieurs agences réparties sur le territoire français. Une banque est caractérisée par le nom de son directeur général1 son capital global1 son propre nom et de l'adresse de son siège social. Le directeur général est identifié par son nom1 son prénom et son revenu. Une agence a un numéro d'agence et une adresse. Chaque agence emploie plusieurs employés1 qui se caractérisent par leurs nom1 prénom et date d'embauche. Les employés peuvent demander leur mutation d'une agence à une autre1 mais un employé ne peut travailler que dans une seule agence. Les employés d'une agence ne font que gérer des clients. Un client ne peut avoir des comptes que dans une seule agence de la banque. Chaque nouveau client se voit systématiquement attribuer un employé de l'agence (conseiller). Les clients ont un nom1 un prénom et une adresse. Les comptes sont de nature différente selon qu'ils soient rémunérés ou non (comptes courants). Les comptes rémunérés ont un taux d'intérêt et rapportent des intérêts versés annuellement.

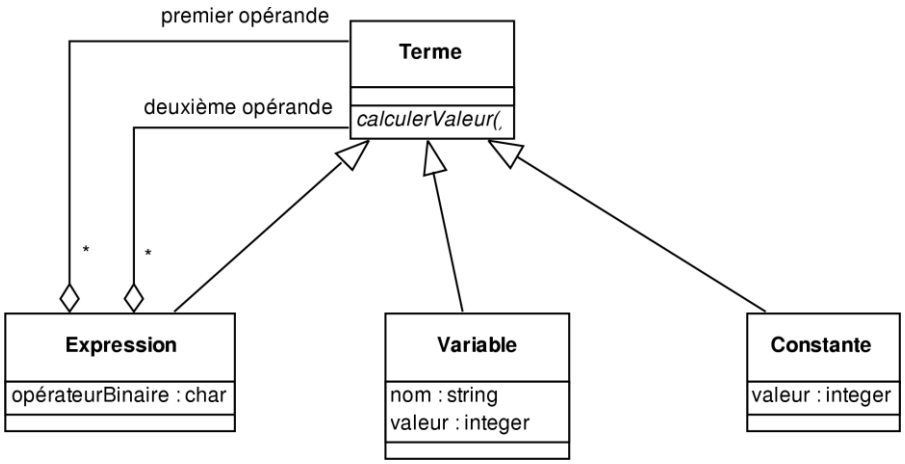
Une première lecture de l'énoncé permettrait de faire apparaître les classes suivantes, avec leurs propriétés :



Analysez ces classes et utilisez la généralisation pour factoriser au mieux la description des propriétés.

6 Composition/Agrégation

Le diagramme des classes suivant permet de modéliser des expressions arithmétiques avec des opérateurs binaires comme 1+x1 2-4 ou encore 2-(y*4).



Modifiez ce diagramme pour prendre en compte des opérateurs binaires (comme ici) mais aussi unaires (comme -x ou 5 ! par exemple). Les expressions unaires ne doivent compter qu'un seul opérande.

7 Diagramme de cas d'utilisation

Considérons un système extrêmement simplifié d'une station de distribution de carburants. Ainsi, nous ne gérerons pas le paiement, qui sera délégué à un autre système. Nous nous intéresserons à la prise de carburant par un client, puis au remplissage des cuves par le pompiste et enfin aux opérations de maintenance à la charge d'un technicien.

1. Quel est le système étudié ? Pensez bien aux frontières.

2. Qui est l'acteur du système (1ère partie) : le client, le pistolet ou la gâchette ?

3. Proposez un diagramme de cas d'utilisation.

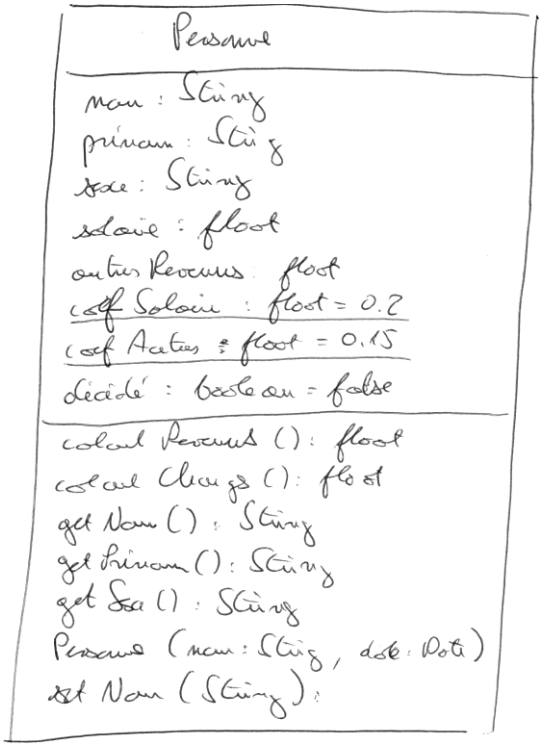
4. Alain, le pompiste, peut également prendre du carburant pour sa voiture. Pour modéliser cela, comment faut-il procéder ? Créer un nouvel acteur ?

5. Voilà qu'Alain arrive avec son camion-citerne pour alimenter les cuves. Est-il un nouvel acteur ? Comment modéliser cela ?

6. Il est à noter que certains pompistes ont les qualifications pour opérer des actions de maintenance (diagnostic d'un distributeur défaillant, sa remise à zéro). Ils ont donc le rôle de techniciens. Comment modéliser cette situation ?

Corrigé

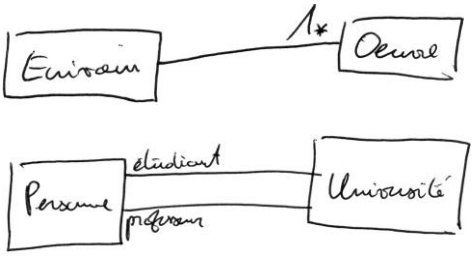
1 Propriétés d'une classe



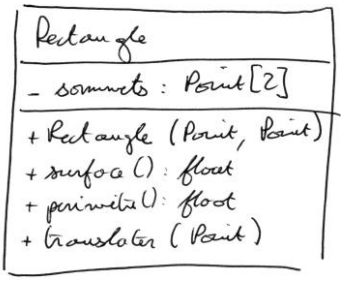
Manquent age et getAge()

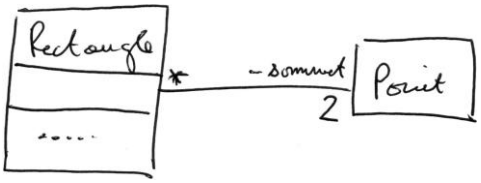
Manque setPrenom() et il faut enlever setNom()

2 Relations entre classes

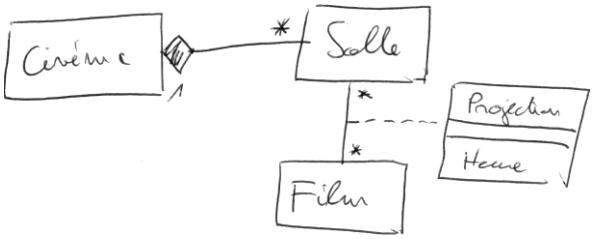


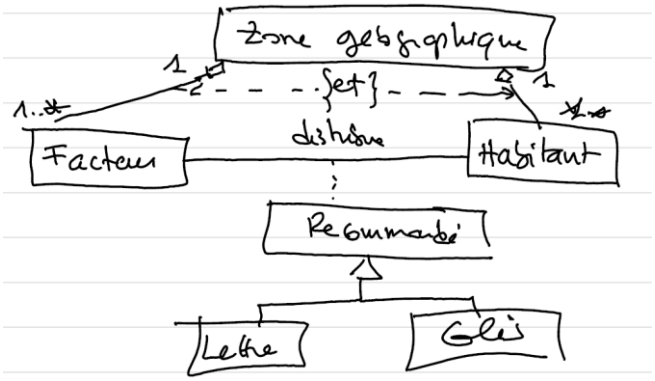
Manquent les multiplicité et nom pour la première association.





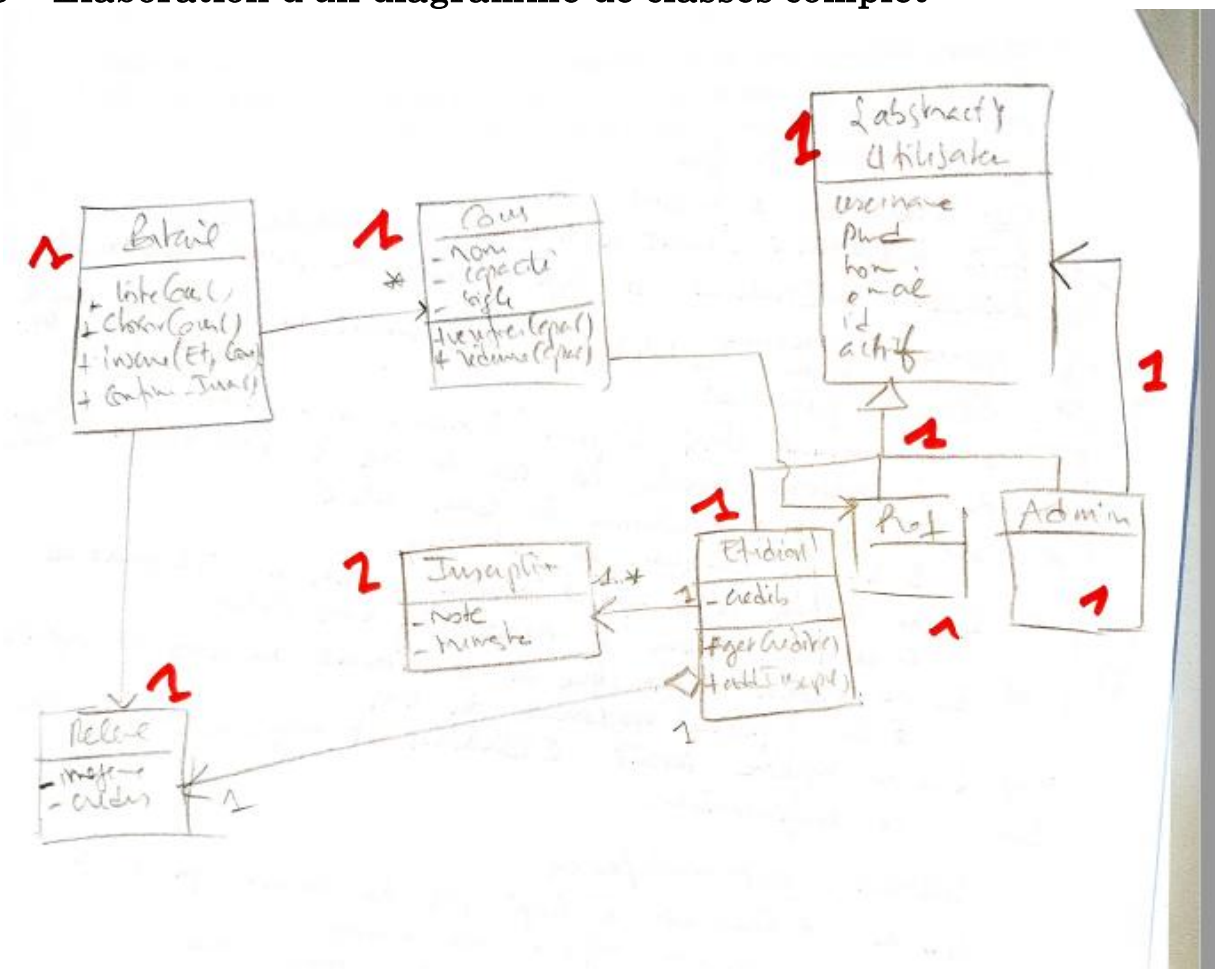
ne pas mettre Point en attribut mais 2 associations entre Rectangle et Point avec un Xor entre les deux. Et point a deux attributs : ses 2 coordonnées (x,y).





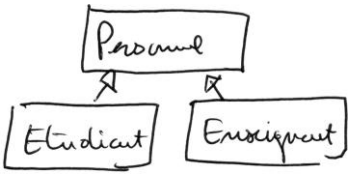
Valable si on considère que tous les recommandés sont livres/livrables.
Ne prend pas en compte les recommandés non livres. Du coup, il faudrait basculer sur 2 associations avec un 0..1 côté habitant.
Il faut discuter de ces deux options avec les étudiants.

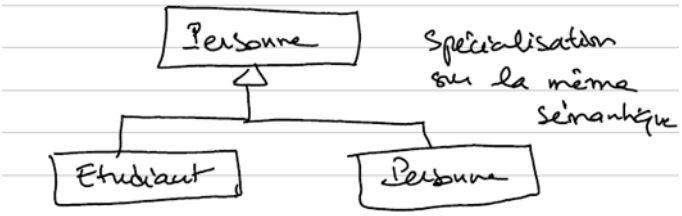
3 Elaboration d'un diagramme de classes complet

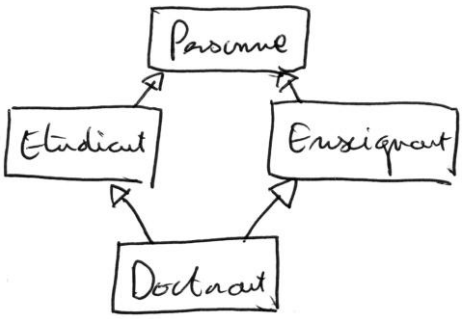


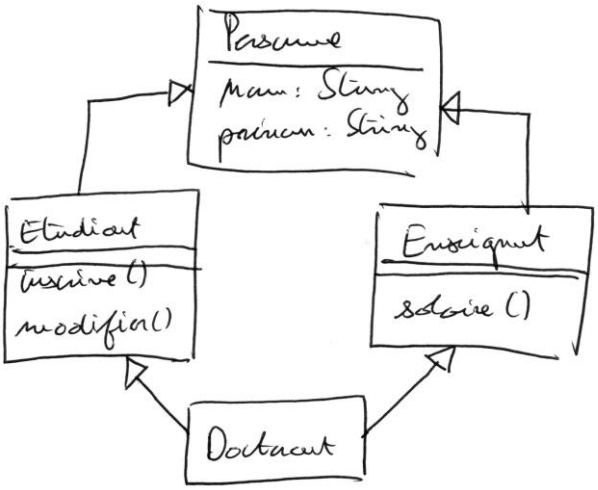
4 Héritage multiple

Visuellement 2 manières de faire

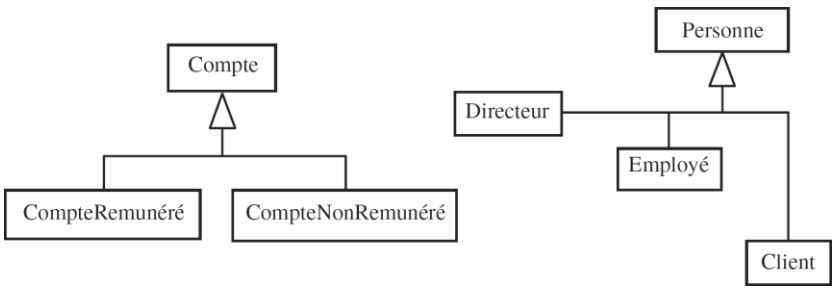




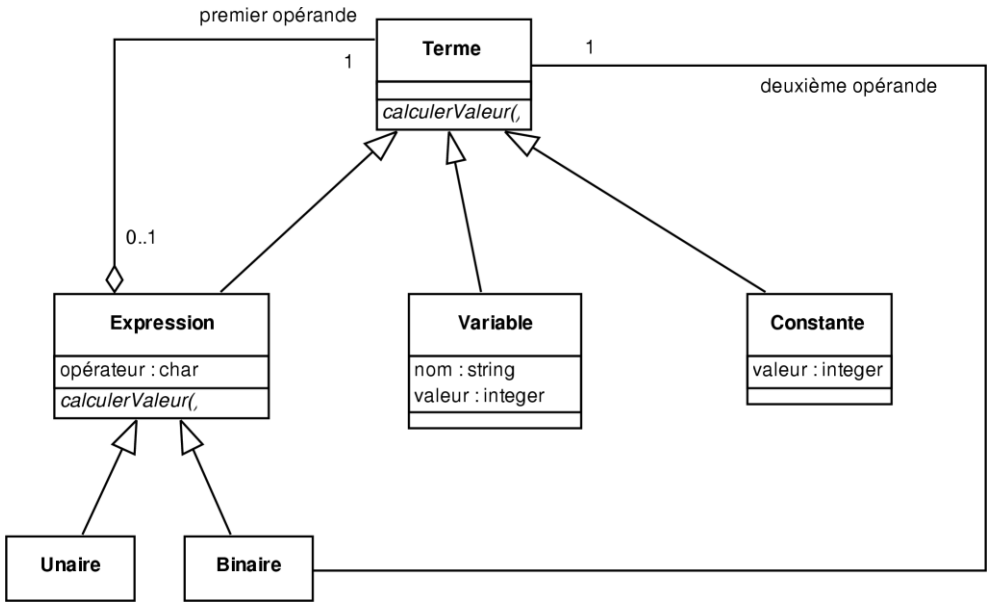




5 Organisation de classes



6 Composition


premier opérande
1
Terme
1
deuxième opérande
calculerValeur(,
0..1
Expression
opérateur : char
calculerValeur(,
Variable
nom : string
valeur : integer
Constante
valeur : integer
Unaire
Binaire